MYCOURSE.TJ · КОНЦЕПЦИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ

# Ру·Достон

## Достони Кодпаҳлавон

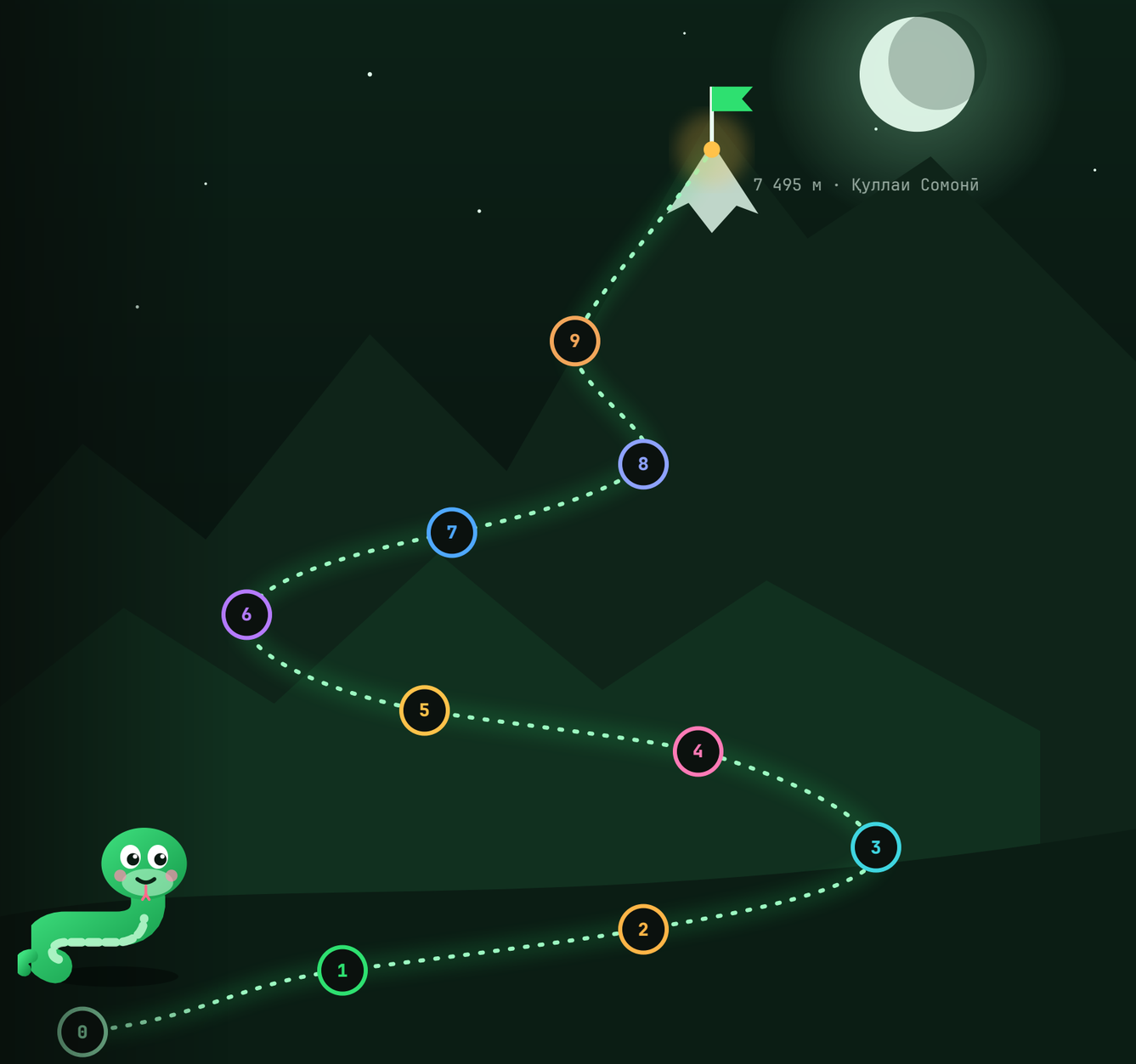
Игровая система поверх курса Python: **11 миров**, компаньон **Пайко**, бестиарий ошибок и экономика, в которой награда — это **доказанный навык**.

> **«Сегодня я стал сильнее как программист. Завтра меня ждёт новая интересная миссия!»**

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ РОЛИ

Геймдизайн | UX/UI | Психология мотивации | Разработка | Продуктовая аналитика

ВЕРСИЯ 1.0 · НОЯБРЬ 2026 · МИРЫ → НАГРАДЫ → ЭКОНОМИКА → UX/UI → РЕАЛИЗАЦИЯ



# Не баллы поверх уроков, а мир, который растёт вместе с навыком

Ученик — **Кодпаҳлавон** (герой кода). Он идёт по 11 мирам: от вылупления компаньона в Блоке 0 до восхождения на пик Сомони в финальном проекте. Каждый мир — свой жанр, свои мини-игры и свой босс. Весь существующий контент курса становится «топливом» приключения.

**1** **Награда только за доказанный навык**
XP и монеты начисляет сервер, когда код прошёл автотесты, тест сдан, ДЗ принято наставником. Клики, просмотры страниц и «фарм» ничего не дают.

**2** **Прогресс виден как сила, а не как цифра**
Радар «Сила программиста», растущий Пайко, оживающие миры на карте и личный Кодекс кода — ученик буквально видит, кем он стал сегодня.

**3** **Привычка без стресса**
Недельный «Гулхан» вместо жёсткой ежедневной серии, заморозки за учёбу, 1 уведомление в день, мягкий лимит «на сегодня достаточно». Никаких штрафов и чувства вины.

— ЧТО ОСТАЁТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Игровой слой не заменяет обучение: он «слушает» события курса и выдаёт награды.

Видео · Тесты · Код · Практика · ДЗ

— ИГРОВОЙ ЦИКЛ ОДНОГО ДНЯ



# То, чего нет у Duolingo и Codecademy — сделано для программистов

## Пайко — компаньон

*Пайко, ҳамроҳи ту*

Питон-дракончик, который вылупляется от первой программы и растёт **только от пройденных блоков**. Даёт подсказки, радуется успехам. Никогда не грустит и не «умирает», если ученик пропал, — просто спит и радостно просыпается.

**ПСИХОЛОГИЯ** · привязанность и забота (эффект тамагочи), но без наказания за отсутствие




## Сила программиста

*Қувваи барномасоз*

Каждое задание помечено навыками. Решил — растёт характеристика. Вечером ученик видит не «+40 XP», а **«Сегодня: +3 Отладка, +2 Логика»**.

**ПСИХОЛОГИЯ** · чувство компетентности (теория самодетерминации): рост виден, а не просто подсчитан




+3 Отладка

+2 Логика

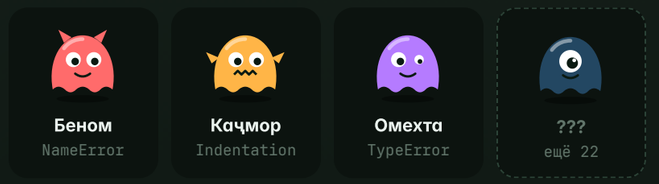
пунктир = месяц назад

## Бестиарий ошибок

*Бестиарийи хатоҳо*

Каждая реальная ошибка, которую ученик встретил и **сам исправил**, становится прирученным существом коллекции. Страх перед Traceback превращается в азарт охотника.

**ПСИХОЛОГИЯ** · рефрейминг неудачи: ошибка — это находка, а не провал




## Кодекс — твой код

*Китоби код*

Каждое принятое решение сохраняется «свитком» в личной библиотеке с поиском и тегами. К концу курса — **150+ собственных фрагментов** и экспорт в GitHub одной кнопкой. Коллекционный предмет = настоящий код ученика.

**ПСИХОЛОГИЯ** · «эффект IKEA»: мы особенно ценим то, что создали сами

152 свитка | 38 тегов | поиск по коду | ↗ экспорт в GitHub

```
# Свиток #47 · Блок 2 · «Эликсир цен»
def format_price(amount, cur="сомонӣ"):
    return f"{amount:,.2f} {cur}"
# использован ещё в: Блок 3 «Бот-магазин» ↻
```

## Гулхан — недельный костёр

*Гулхани ҳафта*

Ученик сам выбирает цель: **2–6 учебных дней в неделю**. Костёр горит неделями, а не днями. Пропуск не обнуляет серию — пламя лишь становится ниже. «Масло» (заморозка) зарабатывается учёбой.

**ПСИХОЛОГИЯ** · автономия цели и «прощающая» серия снижают тревогу и выгорание




4/4
цель недели

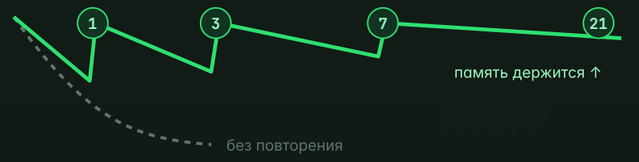
5 недель подряд · 2 «масла» в запасе

## Эхо-миссии

*Супоришҳои акс*

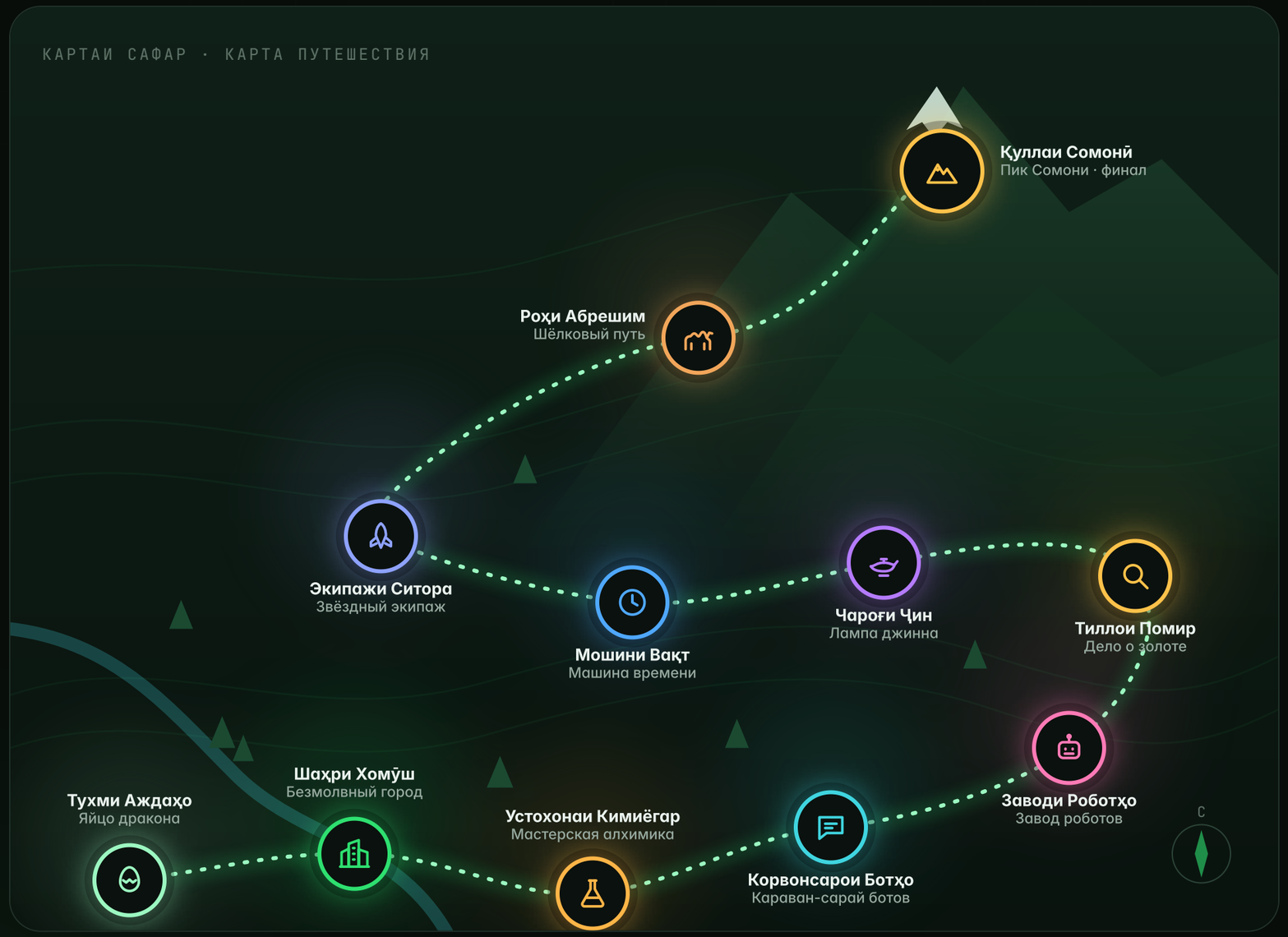
Интервальное повторение в игровой форме: пройденная тема «откликается» через **1, 3, 7 и 21 день** короткой 2-минутной задачей. Старые миры на карте остаются живыми, а знания — прочными.

**ПСИХОЛОГИЯ** · кривая забывания Эббингауза: повторение ровно в момент, когда знание начинает угасать



# 11 миров — 11 разных жанров, один путь к вершине

Путь поднимается от долины к пику Сомони (7 495 м). Каждый блок курса — отдельный мир с собственной механикой, чтобы игра не приедалась.




| | | |
|---|---|---|
| 0 | **Начало программирования**<br>выращивание компаньона | 5 ур. |
| 1 | **Основы Python**<br>восстановление города | 10 ур. |
| 2 | **Функции и данные**<br>крафт и алхимия | 5 ур. |
| 3 | **Telegram-боты**<br>бизнес-тайкун | 6 ур. |
| 4 | **ООП**<br>конструктор и арена | 4 ур. |
| 5 | **Базы данных**<br>детектив | 5 ур. |
| 6 | **Искусственный интеллект**<br>сказка-головоломка | 2 ур. |
| 7 | **Git и GitHub**<br>путешествие во времени | 4 ур. |
| 8 | **Вайбкодинг**<br>космический экипаж | идея |
| 9 | **Фриланс**<br>торговая RPG репутации | идея |
| 10 | **Финальный проект**<br>горная экспедиция | идея |

«идея» — уроки блока ещё не определены; на следующих страницах содержание предложено, а не взято из курса.

# Первые шаги: вылупить компаньона и оживить город

жанр меняется каждый блок · весь контент курса сохранён

print("Салом, Ҷаҳон!")

БЛОК 0 · НАЧАЛО ПРОГРАММИРОВАНИЯ >>> Салом, Ҷаҳон!

## Тухми Аждаҳо

Яйцо дракона



выращивание компаньона

СЮЖЕТ

Ученик получает загадочное яйцо. Внутри — **Пайко**, питон-дракончик, который просыпается только от настоящего кода. Каждый урок блока — шаг к вылуплению, а первая программа — его первое слово.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Знакомство с курсом | **«Найди яйцо»** — видео + выбор имени героя и недельной цели Гулхана |
| Установка Python | **«Согрей яйцо»** — тест + проверка вывода `python --version`: яйцо теплеет |
| VS Code | **«Построй гнездо»** — практика с редактором: гнездо готово |
| Первая программа | **«Первое слово»** — `print()` в онлайн-редакторе: Пайко вылупляется и «говорит» вывод |
| Ошибки и исправление | **«Доктор для Пайко»** — починить 5 сломанных программ: первые существа Бестиария |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**3 мин — Читай Traceback**
По сообщению об ошибке указать строку и тип ошибки

**2 мин — Собери print**
Перетащить токены в правильный порядок, чтобы код запустился

**2 мин — Что выведет?**
5 коротких программ — угадать вывод до запуска

**Босс «Хатои Аввал» (Первая Ошибка)**
Тень, которая питается непрочитанными ошибками. Победа — исправить 3 программы, читая Traceback. Подсказки разрешены и не отнимают XP: они лишь уменьшают «блеск» трофея.

Пайко: стадия «Малыш» · рамка профиля «Гнездо» · скорлупа — 1-й предмет коллекции

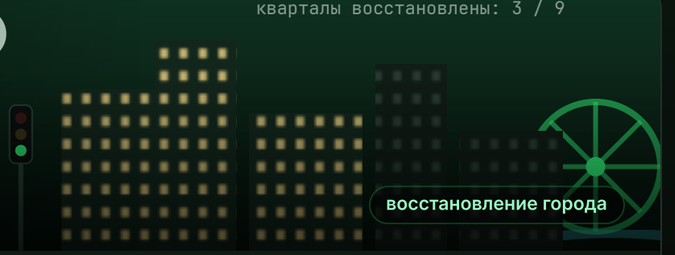
**Зачем вернуться завтра:** Пайко засыпает со словами «Завтра я научусь запоминать!» — тизер темы «Переменные» и первое здание города.

кварталы восстановлены: 3 / 9

БЛОК 1 · ОСНОВЫ PYTHON

## Шаҳри Хомӯш

Безмолвный город



восстановление города

СЮЖЕТ

Город, где все машины остановились: их программы стёрты. Каждая тема оживляет **один квартал** — и город на карте буквально загорается огнями. На экзамене на город обрушивается Шторм багов.

УРОКИ КУРСА → КВАРТАЛЫ ГОРОДА

| | | | |
|---|---|---|---|
| Переменные | **Склад** — ящики с ярлыками | Математика | **Базар** — цены и сдача |
| input() | **Почта** — письма жителей | if/elif/else | **Светофоры** перекрёстков |
| while и for | **Водяная мельница** | Списки | **Поезд** — вагоны-индексы |
| Строки | **Библиотека** | Словари | **Архив** ключей |
| Ошибки | **Пожарная часть** — try/except | Экзамен | **Шторм багов** — босс |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**60 сек — Сортировщик типов**
Раскидать значения по ящикам int / float / str / bool / list

**3 мин — Трассировщик цикла**
Предсказать значение переменной на каждом шаге цикла

**2 мин — Срез-снайпер**
Написать срез строки, попадающий в подсвеченные буквы

**Босс «Тӯфони Багҳо» (Шторм багов) = итоговый экзамен**
7 волн задач атакуют кварталы, построенные учеником. Ошибка не отнимает прогресс — квартал лишь «мерцает», пока его не починят.

Пайко → «Золотой» · «Ключ от архива» · живой город на карте

**Зачем вернуться завтра:** каждый день жители приносят «заявку» — 3-минутную задачу на пройденную тему. Город растёт вместе с учеником.

# Из рецептов — в настоящий продукт: функции становятся ботом

сквозной сюжет: код из Блока 2 работает в Блоке 3




БЛОК 2 · ФУНКЦИИ И РАБОТА С ДАННЫМИ

## Устохонаи Кимиёгар

Мастерская алхимика

СЮЖЕТ

Старый алхимик оставил мастерскую, где рецепты — это функции. Ученик собирает **Книгу рецептов**: каждая принятая функция становится флаконом-эликсиром и **пригодится в следующих мирах**.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Функции | **«Первый рецепт»** — `def`: записать рецепт в книгу |
| Параметры и return | **«Ингредиенты и эликсир»** — что входит в котёл и что из него выходит |
| Файлы | **«Свитки хранилища»** — прочитать и записать свиток с рецептами |
| JSON | **«Кристаллы-посланники»** — упаковать зелье для отправки в другие миры |
| Экзамен | **«Великое зелье»** — финальный босс блока |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**3 мин — Котёл**
Собрать функцию из перемешанных строк (Parsons-задача)

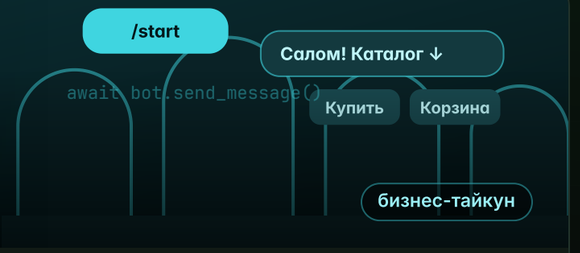
**4 мин — Чёрный ящик**
По 5 парам «вход → выход» угадать и написать функцию

**2 мин — JSON-пара**
Сопоставить dict и JSON, найти невалидный JSON

**Босс «Гримуари Гумшуда» (Утерянный гримуар)**
Повреждённый `recipes.json`: написать программу, которая читает, чинит, считает и сохраняет данные. Каждый пройденный автотест — снятая «печать» гримуара.

def · { } · коллекция «Эликсиры» · тема редактора «Котёл» · Пайко учится варить

**Зачем вернуться завтра:** «Твой рецепт `format_price()` станет частью бота-магазина» — ученик видит, что его код нужен дальше.




БЛОК 3 · TELEGRAM-БОТЫ

## Корвонсарои Ботҳо

Караван-сарай ботов

СЮЖЕТ

На Шёлковом пути открывается цифровой караван-сарай. Ученик открывает лавку — **своего Telegram-бота** — и шаг за шагом превращает её в торговый дом, который обслуживает купцов 24/7.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Первый бот | **«Открыть лавку»** — бот отвечает на /start секретным кодом платформы (проверка «живого» бота) |
| Обработчики, async | **«Нанять помощников»** — обслуживать много покупателей одновременно |
| Reply и Inline кнопки | **«Вывески и прилавок»** — красивое меню лавки |
| Бот-магазин | **«Торговый дом»** — каталог, корзина, заказ |
| Развёртывание | **«Лавка 24/7»** — бот работает на сервере без компьютера ученика |
| Экзамен | **«Большая ярмарка»** — босс |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**3 мин — Async-жонглёр**
Расставить await на шкале времени, чтобы никто не ждал

**2 мин — Конструктор кнопок**
Собрать InlineKeyboard точно по эскизу

**2 мин — Кто поймает?**
Какой обработчик сработает на это сообщение

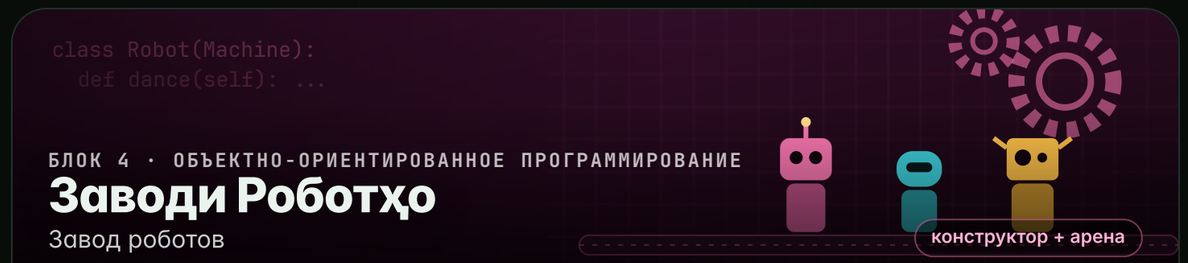
**Босс «Бозори Калон» (Большая ярмарка)**
Тестовый бот платформы присылает 20 «покупателей» с разными запросами. Бот ученика должен ответить правильно — на экране растёт счётчик довольных купцов.

await · вывеска лавки с именем бота · значок «Живой бот» со ссылкой

**Зачем вернуться завтра:** виджет «Пульс лавки»: сколько реальных людей запустили бота ученика. Друзья пользуются его кодом — это лучшая мотивация.

# Архитектура и данные: собрать армию роботов и раскрыть дело

боссы = скрытые автотесты




БЛОК 4 · ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

## Заводи Роботҳо

Завод роботов

конструктор + арена

СЮЖЕТ

Завод, где по чертежам (**классам**) собираются роботы (**объекты**). Ученик проектирует собственную линейку роботов, а в финале выводит их на арену против Мегабота.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Классы и объекты | **«Первый чертёж»** — класс Robot и три робота-экземпляра |
| Продвинутое ООП | **«Династия роботов»** — наследование, инкапсуляция («броня»), полиморфизм («каждый танцует по-своему») |
| Бот с ООП | **«Робот-оператор»** — переписать на классах собственного бота из Блока 3 (рефакторинг своего кода) |
| Экзамен | **«Арена»** — босс |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**90 сек** — **Атрибут или метод?** Быстрая сортировка свойств робота

**3 мин** — **Древо династии** Собрать иерархию классов по описанию

**2 мин** — **Кто ответит?** Чей метод вызовется: родителя или потомка (MRO)

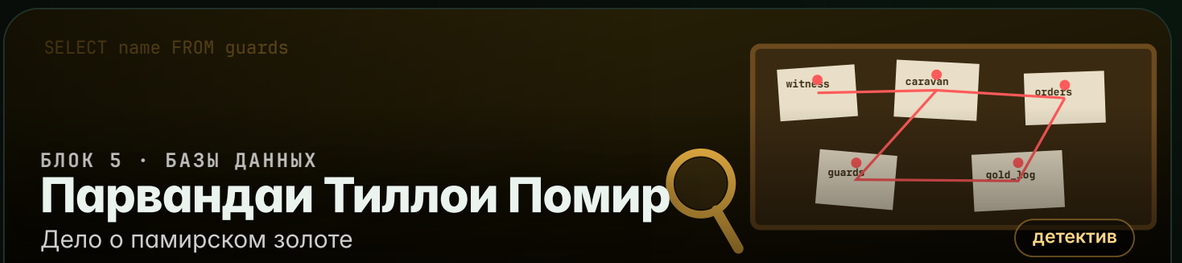
**Босс «Мегабот»**

Здоровье босса = 30 скрытых unit-тестов. Каждый пройденный тест — удар. Попыток сколько угодно: ученик видит, как тает полоска HP.

HP 11/30

Пайко → «Крылатый» · карточка своего робота для профиля

**Зачем вернуться завтра:** «Заказ на заводе» — ежедневный маленький класс за 5 минут; новые детали для своего робота.




БЛОК 5 · БАЗЫ ДАННЫХ

## Парвандаи Тиллои Помир

Дело о памирском золоте

детектив

СЮЖЕТ

Из хранилища исчез караван с памирским золотом. Все улики — в базе данных. Ученик — детектив агентства **«SELECT»**: каждый урок открывает новые улики, а запросы раскрывают историю.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| SQL | **«Первые улики»** — SELECT / WHERE / ORDER BY по таблице свидетелей |
| SQLite | **«Своя картотека»** — создать базу дела из Python |
| Бот с базой данных | **«Бот-информатор»** — бот принимает донесения и сохраняет их в БД |
| PostgreSQL и Docker | **«Штаб-квартира»** — перенос дела в «большой сейф» в контейнере |
| PostgreSQL на сервере | **«Сеть агентов»** — база доступна онлайн, бот работает с ней |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

**3 мин** — **Допрос** Вопрос на обычном языке → написать SELECT

**3 мин** — **Доска улик** Соединить таблицы нитями по ключам (JOIN-пазл)

**2 мин** — **Ложный след** Найти ошибку в чужом запросе

**Босс «Парвандаи Калон» (Большое дело)**

6 запросов-улик, каждая открывает часть истории; последний называет виновника. Проверяется **результат** запроса (хеш выборки), а не текст — подходит любое верное решение.

JOIN · значок агентства в профиле · предмет «Лупа» · карточки подозреваемых

**Зачем вернуться завтра:** «Нераскрытые дела по пятницам» — каждую неделю новое мини-дело на той же базе, общий список раскрывших.

# Современные инструменты: приручить джинна и управлять временем

проверка через реальные API: AI-сервис и GitHub




БЛОК 6 · ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

## Чароғи Ҷин

Лампа джинна

сказка-головоломка

СЮЖЕТ

Ученик находит лампу с джинном — это AI. Джинн всесилен, но понимает слова буквально и тратит «желания» (токены и деньги). Цель — научиться **ставить точные задачи** и безопасно встраивать джинна в свои боты и сервисы.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Подключение AI | **«Пробудить джинна»** — API-ключ в `.env` («не произноси заклинание вслух»), первый запрос, лимиты и стоимость |
| AI в ботах и веб | **«Джинн на службе»** — AI-ответы в своём Telegram-боте: контекст, роль, ограничения, обработка ошибок API |

МИНИ-ИГРЫ · 2-5 МИНУТ

**4 мин — Три желания**
Получить нужный ответ ИИ не более чем за 3 запроса

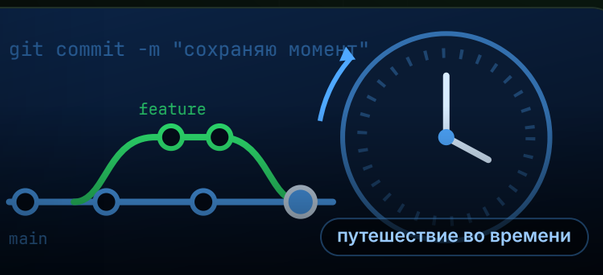
**3 мин — Промпт-гольф**
Меньше токенов при верном результате = лучший счёт

**3 мин — Хитрый гость**
Защитить бота от попытки выведать секретный ключ

**Босс «Ҷини Маккор» (Хитрый джинн)**
AI-бот ученика проходит серию проверочных диалогов: вредные запросы, попытки взлома (prompt injection), вопросы не по теме. Бот должен отвечать вежливо, по делу и безопасно.

анимированная лампа в профиле · дым-эффект для аватара

**Зачем вернуться завтра:** «Желание дня» — новая промпт-задача с общим рейтингом по краткости; лучшие решения разбираются в пятницу.




БЛОК 7 · GIT И GITHUB

## Мошини Вақт

Машина времени

путешествие во времени

СЮЖЕТ

Коммиты — точки сохранения во времени, ветки — параллельные вселенные. Кто-то сломал историю проекта, и ученик становится **Хранителем времени**. Платформа проверяет реальный публичный репозиторий ученика через GitHub API.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

| | |
|---|---|
| Git-команды | **«Запустить машину»** — init, status, add: первый снимок мира |
| Commit, push, clone | **«Точки во времени»** — каждый коммит зажигает звезду на линии времени; push — отправка в «облачную башню» |
| Branch | **«Параллельные миры»** — ветка, merge и первый конфликт |
| CI/CD | **«Стражи врат»** — GitHub Actions: роботы-стражи запускают тесты на каждый push |

МИНИ-ИГРЫ · 2-5 МИНУТ

**3 мин — Граф времени**
Каким станет граф после этих команд?

**2 мин — Команда-спринт**
Выбрать git-команду для ситуации

**3 мин — Развилка**
Разрешить конфликт, выбирая правильные строки

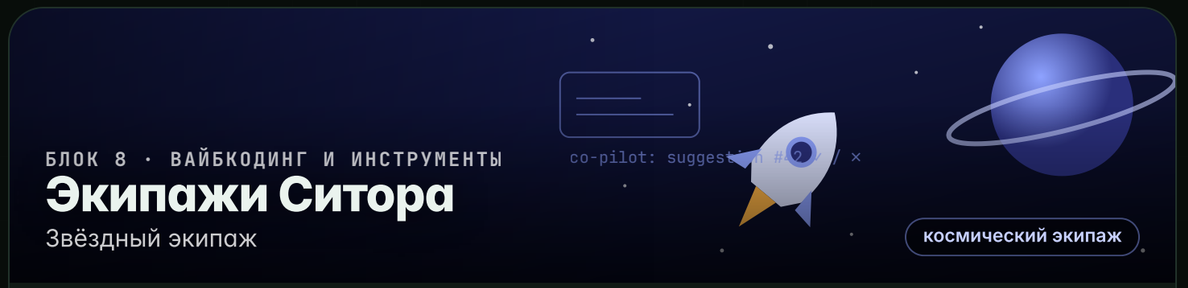
**Босс «Парадокси Вақт» (Парадокс времени)**
В учебном репозитории два «прошлых я» внесли конфликтующие изменения. Нужно слить ветки, разрешить конфликт и получить зелёную галочку CI.

Пайко получает карманные часы · лента коммитов в профиле

**Зачем вернуться завтра:** «Коммит дня» в своё портфолио засчитывается через API — и на GitHub растёт настоящая зелёная история, которую увидит работодатель.

# Профессия: работать с ИИ как капитан и с клиентом как купец

уроки этих блоков — наше предложение, их нужно согласовать с курсом




БЛОК 8 · ВАЙБКОДИНГ И ИНСТРУМЕНТЫ

## Экипажи Ситора

Звёздный экипаж

СЮЖЕТ

Ученик — **капитан корабля**, ИИ — второй пилот: очень быстрый, но иногда уверенно ошибается. Капитан задаёт курс, проверяет каждую команду и отвечает за результат.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УРОКИ → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ — ИДЕЯ

| | |
|---|---|
| AI-ассистенты в редакторе | **«Встреча со вторым пилотом»** — подключить и настроить ассистента |
| Постановка задачи ИИ | **«План полёта»** — спецификация, контекст, примеры, критерии готовности |
| Ревью и тесты AI-кода | **«Проверка систем»** — читать, тестировать, отклонять предложения ИИ |
| Безопасность | **«Щиты корабля»** — ключи, зависимости, лицензии |
| Прототип за вечер | **«Гиперпрыжок»** — мини-приложение от идеи до деплоя |

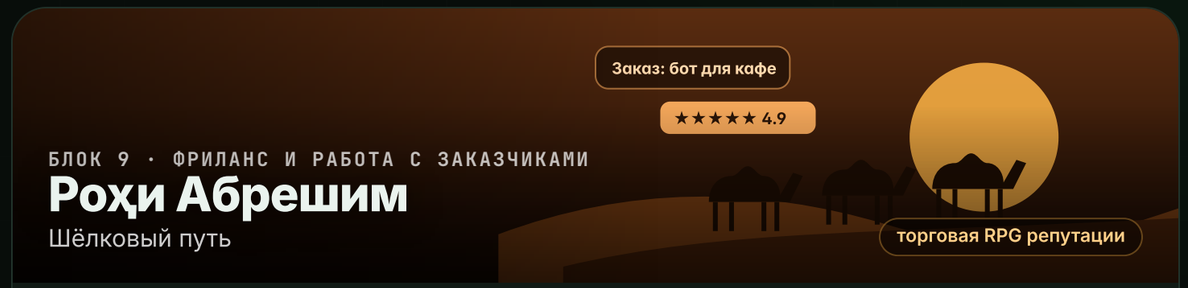
МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

| 3 мин | 2 мин | 4 мин |
|---|---|---|
| **Ошибка пилота** | **Чек-лист капитана** | **Точный курс** |
| В AI-коде спрятаны 3 бага — найти их | Что проверить перед запуском кода от ИИ | Переписать расплывчатую задачу так, чтобы ИИ понял |

**Босс «Миссияи 60 дақиқа» (Миссия 60 минут)**
Собрать мини-приложение вместе с ИИ за 60 минут, затем пройти автопроверку (тесты, утечки ключей) и peer-ревью: понимает ли капитан каждую строку.

нашивка экипажа · скин Пайко «Космонавт»

**Зачем вернуться завтра:** «Бортовой журнал»: 1 минута — что я принял у ИИ, что отклонил и почему. Через неделю видно, как растёт собственное суждение.




БЛОК 9 · ФРИЛАНС И РАБОТА С ЗАКАЗЧИКАМИ

## Роҳи Абрешим

Шёлковый путь

СЮЖЕТ

Караван идёт по городам Шёлкового пути. В каждом городе купцы (персонажи-заказчики) приносят брифы. **Репутация** (звёзды) открывает путь в богатые города с крупными заказами.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УРОКИ → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ — ИДЕЯ

| | |
|---|---|
| Профиль и портфолио | **«Сундук торговца»** — портфолио собирается из Кодекса и проектов курса |
| Поиск заказов | **«Доска базара»** — где искать клиентов и как откликаться |
| Оценка сроков и цены | **«Весы купца»** — разбить задачу и честно оценить часы |
| ТЗ и общение | **«Переговоры в чайхане»** — уточнить требования и зафиксировать их |
| Договор, сдача, отзывы | **«Печать гильдии»** — предоплата, приёмка, отзыв клиента |

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

| 3 мин | 2 мин | 4 мин |
|---|---|---|
| **Перевод брифа** | **Оценщик** | **Сложный разговор** |
| Из «хочу красивого бота» вытащить требования | Угадать часы — сравнение с реальными данными | Ветвящийся диалог с недовольным клиентом |

**Босс «Мизоҷи Душвор» (Трудный заказчик)**
Учебный проект, где «заказчик» (наставник или AI-персонаж) меняет требования посреди работы. Нужно уточнить ТЗ, договориться о доплате и сдать в срок.

публичная страница-портфолио · рейтинг надёжности · отзыв наставника

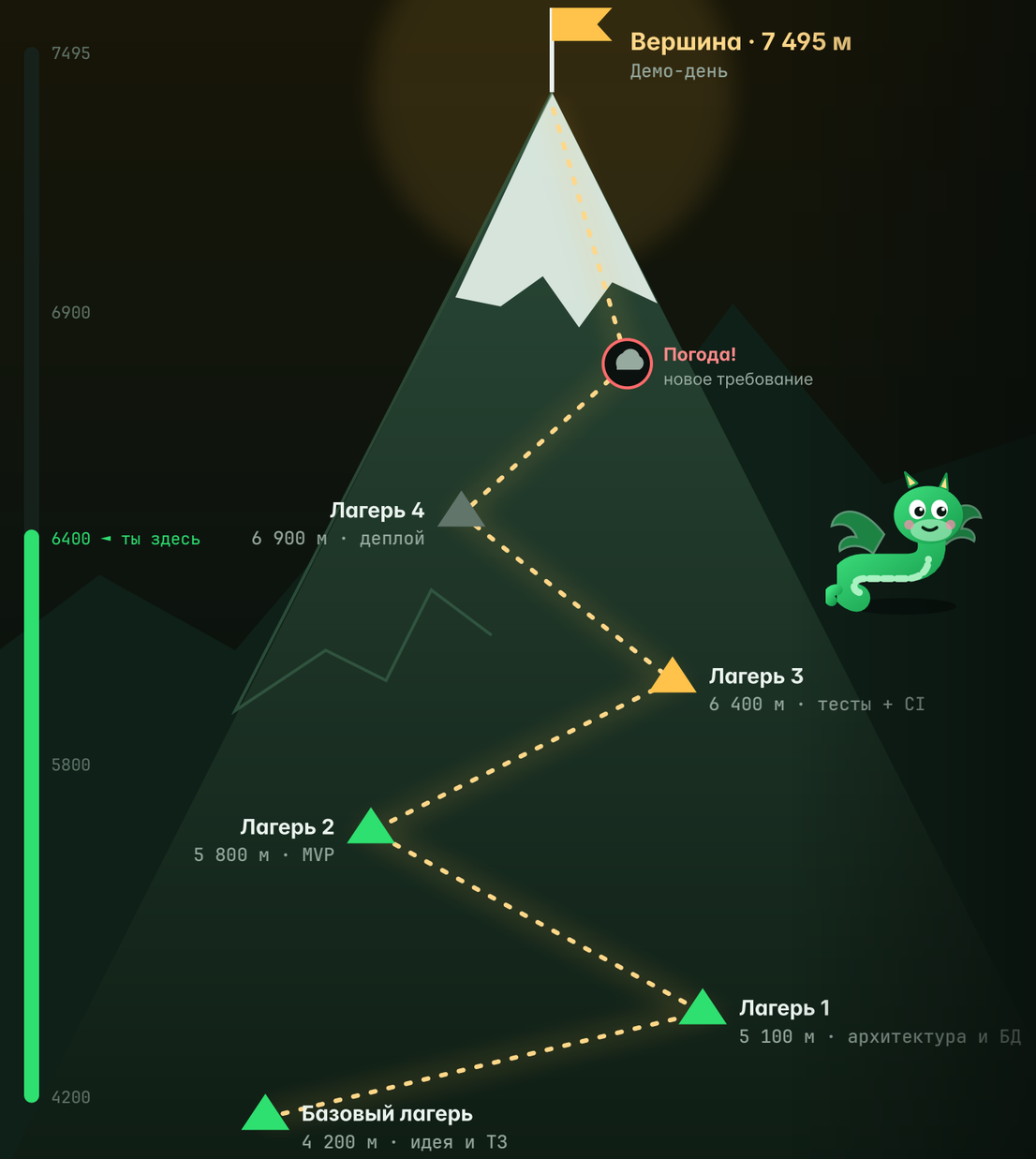
**Зачем вернуться завтра:** «Доска заказов» обновляется каждый день; в будущем — реальные мини-заказы от партнёров mycourse.tj.

# Қуллаи Сомонӣ

содержание блока — идея

Пик Исмоила Сомони · горная экспедиция

Высочайшая вершина Таджикистана — символ финального проекта. Каждая контрольная точка проекта — лагерь на новой высоте. Альтиметр в профиле показывает, как высоко поднялся ученик, а команда друзей идёт **в одной связке**.




### Связка

Команда из 2–3 учеников (по желанию). Ревью кода напарника даёт «кислород» — бонус всей связке.

### Погода

Неожиданный челлендж: «заказчик» добавил требование. Как в реальной работе — но с подсказками.

### Лагерь = проверка

Переход в новый лагерь — только после проверки чек-пойнта наставником или автотестами.

### Дневник экспедиции

Короткие записи о решениях — готовый текст для README и рассказа на собеседовании.

### Финальное испытание «Демо-рӯз» (Демо-день)

Публичная защита: видео-демо, живая ссылка на продукт и репозиторий. Оценка наставника и peer-review по прозрачной рубрике: работает ли, понятен ли код, есть ли тесты, как решены проблемы.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ НАГРАДЫ

- Сертификат с QR-проверкой
- проект в «Зале славы»
- Пайко — «Дракон кода»
- рекомендательное письмо

**Что дальше после вершины:** «Новые вершины» — открытые проекты, роль наставника для новичков (Устод) и сезонные хакатоны. Путь не заканчивается дипломом.

— 05 · СИСТЕМА ДОСТИЖЕНИЙ

# 38 значков, которыми хочется хвастаться

Форма значка сразу говорит о редкости. Процент владельцев считается в реальном времени — легендарные значки действительно редки.



## Обычное

*Оддӣ*

Круг · серебристо-зелёный
есть у **60–90%** учеников

**Анимация 0,8 с:** значок «выпрыгивает», зелёное кольцо-пульс, мягкий щелчок.



## Редкое

*Нодир*

Шестигранник · синий
есть у **25–50%**

**Анимация 1,5 с:** 3D-переворот, синие искры, звон колокольчика.



## Эпическое

*Ҳамосавӣ*

Щит с крыльями · фиолетовый
есть у **5–20%**

**Анимация 2,5 с:** фиолетовый портал, значок поднимается, ударная волна по экрану.



## Легендарное

*Афсонавӣ*

Золотое солнце с короной
есть у **< 5%**

**Анимация 4 с:** весь экран, золотые лучи, Пайко облетает значок, карточка для сторис.

— РАСКАДРОВКА: ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ЗНАЧКА

**0,0 с**



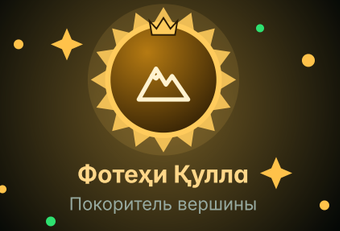
Экран мягко затемняется, сверху падает луч золотого света

**0,6 с**



Значок вылетает из глубины и вращается, проявляется гравировка

**1,8 с**




**4,0 с**




Карточка для сторис в Telegram и Instagram с QR-проверкой подлинности

**Витрина профиля**
5 закреплённых значков — ученик сам выбирает, чем гордится.

**Проверяемые значки**
Публичная ссылка и QR подтверждают, что значок настоящий.

**Уровни I–V**
Привычные значки (Гулхан, Боец) растут уровнями — есть куда стремиться.

**Секретные**
Видна только тень и подсказка-загадка — любопытство возвращает.

# Старт, привычка, основы, функции и первые боты

Обычное · Редкое · Эпическое · Легендарное

### Привет, мир!
*Салом, Ҷаҳон!*
Обычное

Запустить первую программу в онлайн-редакторе

Ценность: Пайко вылупляется, начало истории

Анимация: Яйцо трескается, из него выползает Пайко и «печатает» вывод

### Читатель Traceback
*Хонандаи Traceback*
Обычное

5 раз исправить ошибку, ни разу не открыв подсказку

Ценность: Навык, который экономит часы

Анимация: Строка Traceback подсвечивается и превращается в значок

### Охотник на ошибки
*Шикорчии Хато*
Редкое

Приручить 10 разных существ Бестиария (исправить 10 типов ошибок)

Ценность: Ошибки больше не пугают

Анимация: 10 существ выбегают и выстраиваются в шеренгу

### Мудрость Питона
*Ҳикмати Python*
Обычное · секрет

Секрет: выполнить import this в песочнице

Ценность: Пасхалка для любопытных

Анимация: Строки «Дзена Python» падают, как зелёный дождь

### Вечный цикл
*Ҳалқаи Абадӣ*
Обычное · секрет

Секрет: создать бесконечный цикл и самому остановить его

Ценность: Превращает панику в улыбку

Анимация: Значок крутится, пока ученик не нажмёт «Стоп»

### Костёр недели
*Гулхани Ҳафта*
Обычное

4 недели подряд выполнить свою недельную цель (уровни I–V)

Ценность: Привычка закреплена

Анимация: Костёр разгорается, искры — число недель

### Возвращение героя
*Бозгашти Қаҳрамон*
Обычное

Вернуться после перерыва 14+ дней и пройти урок

Ценность: Нет чувства вины — только радость возвращения

Анимация: Рассвет над картой, Пайко машет хвостом

### Ранняя пташка
*Субҳхез*
Редкое · секрет

Секрет: решить 5 задач до 8:00 утра

Ценность: Награда за дисциплину

Анимация: Солнце поднимается над Памиром

### Вечный огонь
*Оташи Ҷовидон*
Легендарное

26 недель подряд выполнять недельную цель

Ценность: Полгода учебной привычки

Анимация: Золотое пламя на весь экран и живая рамка профиля

### Мастер переменных
*Устои Тағйирёбанда*
Обычное

100% в тестах темы «Переменные и типы»

Ценность: Первый кирпич в фундаменте

Анимация: Ящики склада подписываются и закрываются

### Повелитель условий
*Сардори Шартҳо*
Обычное

15 задач на if/elif/else, принятых автотестами

Ценность: Логика под контролем

Анимация: Светофоры города загораются зелёным по очереди

### Мэр города
*Мири Шаҳр*
Редкое

Восстановить все 9 кварталов Безмолвного города (Блок 1)

Ценность: Первый большой рубеж

Анимация: Город загорается вечерними огнями

### Укротитель шторма
*Тӯфоншикан*
Эпическое

Сдать итоговый экзамен Блока 1 на 90%+

Ценность: Доказанный фундамент Python

Анимация: Молния бьёт в значок, тучи рассеиваются

### Алхимик
*Кимиёгар*
Редкое

25 своих функций принято в Книгу рецептов

Ценность: Код, который можно переиспользовать

Анимация: Котёл бурлит, флакон с именем функции всплывает

### Переиспользователь
*Рецепти Такрорӣ*
Редкое

Использовать функцию из своего Кодекса в задании другого блока

Ценность: Мышление настоящего разработчика

Анимация: Свиток из Кодекса летит в новое задание

### Хранитель JSON
*Ҳофизи JSON*
Обычное

Сдать все задания по файлам и JSON

Ценность: Работа с реальными данными

Анимация: Скобки защёлкиваются вокруг кристалла

### Живой бот
*Боти Зинда*
Эпическое

Бот прошёл проверку и работает на сервере 7 дней

Ценность: Настоящий продукт в портфолио

Анимация: Антенна бота мигает, приходит /start

### Первый покупатель
*Аввалин Мизоҷ*
Редкое

Реальный человек (не автор) запустил вашего бота

Ценность: Кто-то пользуется твоим кодом!

Анимация: Колокольчик лавки звенит, вылетает чек

### Жонглёр async
*Ҷонглёри Async*
Обычное

Пройти мини-игру «Async-жонглёр» на 3 звезды

Ценность: Асинхронность понятна

Анимация: Три шарика жонглируются вокруг значка

### Как читать карточку

Название RU · *TJ* → редкость → условие → ценность → анимация. «Секрет» — условие скрыто, видна только загадка.

# Боты, данные, AI, Git, профессия, сообщество и легенды

Таджикские названия — рабочие варианты; перед запуском их стоит вычитать носителю языка.

### Инженер роботов
*Муҳандиси Робот*

Редкое

Пройти Блок 4 (ООП) и собрать свою линейку роботов

Ценность: Код как система объектов

Анимация: Шестерёнки сцепляются и раскручивают значок

### Победитель Мегабота
*Ғолиби Мегабот*

Эпическое

Пробить все 30 скрытых тестов босса «Мегабот»

Ценность: Код выдерживает строгую проверку

Анимация: Полоска HP босса обнуляется, Мегабот рассыпается на шестерёнки

### SQL-детектив
*Детективи SQL*

Эпическое

Раскрыть «Дело о памирском золоте»

Ценность: SQL — суперсила работы с данными

Анимация: Нити на доске улик сходятся в одну точку

### Мастер JOIN
*Устои JOIN*

Редкое

10 принятых запросов с JOIN

Ценность: Связываешь данные как профи

Анимация: Две таблицы-карточки сшиваются нитью

### Хозяин лампы
*Соҳиби Чароғ*

Эпическое

AI-бот выдержал испытание «Хитрого джинна»

Ценность: Безопасный AI-продукт

Анимация: Из лампы вырывается фиолетовый дым и складывается в значок

### Краткость — сестра таланта
*Сухани Мухтасар*

Редкое

Войти в топ-25% «Промпт-гольфа» недели

Ценность: Умеешь ставить задачу ИИ

Анимация: Лишние слова промпта сгорают, остаётся суть

### Первый коммит
*Аввалин Commit*

Обычное

Первый коммит в свой GitHub-репозиторий (проверка через API)

Ценность: Код живёт в истории

Анимация: На линии времени зажигается первая звезда

### Миротворец
*Сулҳҷӯ*

Редкое

Самостоятельно разрешить merge-конфликт

Ценность: Работа в команде без страха

Анимация: Две ветки сливаются в одну линию

### Хранитель времени
*Посбони Вақт*

Эпическое

Пройти Блок 7: CI на GitHub Actions зелёный

Ценность: Профессиональный процесс разработки

Анимация: Стрелки часов отматываются, вспыхивает зелёная галочка

### Капитан звездолёта
*Капитани Ситора*

Редкое

Найти 20 багов в коде, сгенерированном ИИ

Ценность: Ты управляешь ИИ, а не он тобой

Анимация: Звездолёт делает петлю вокруг значка

### Купец Шёлкового пути
*Тоҷири Абрешим*

Эпическое

Сдать 3 учебных заказа с оценкой 5★ от «заказчика»

Ценность: Готовность к реальным заказам

Анимация: Караван проходит по экрану, звенят колокольчики

### Боец Python
*Мубориз*

Обычное

Победить в 10 Python-битвах

Ценность: Скорость и уверенность

Анимация: Мечи скрещиваются, искры зелёные

### Добрый наставник
*Устоди Меҳрубон*

Редкое

10 ответов другим ученикам отмечены «Помогло»

Ценность: Объясняя — понимаешь глубже

Анимация: Сердце-код пульсирует, вокруг «спасибо» на 3 языках

### Золотая команда
*Дастаи Тиллой*

Редкое

Командный квест недели выполнен на 100%

Ценность: Вместе сильнее

Анимация: Аватары команды соединяются в звезду

### Великий наставник
*Устоди Бузург*

Эпическое

50 «Помогло» + 10 принятых код-ревью для других

Ценность: Статус наставника в сообществе

Анимация: Книга раскрывается, страницы светятся

### Вечное эхо
*Эхои Абадӣ*

Эпическое

Выполнить 50 Эхо-миссий (повторение пройденного)

Ценность: Знания, которые не забываются

Анимация: Волны эха расходятся по всей карте

### Коллекционер Бестиария
*Ҷамъоварандаи Бағҳо*

Легендарное

Приручить всех 25 существ Бестиария ошибок

Ценность: Ты видел все ошибки — и победил

Анимация: Все существа кланяются, золотой свет

### Покоритель вершины
*Фотеҳи Қулла*

Легендарное

Защитить финальный проект на Демо-дне

Ценность: Готовый проект + сертификат с QR

Анимация: Флаг на пике Сомони, панорама гор, салют

### Дракон кода
*Аждаҳои Код*

Легендарное

Пройти все 11 миров курса

Ценность: Пайко в финальной форме — навсегда

Анимация: Пайко превращается в Дракона и облетает профиль

**Итого: 38 значков**

12 обычных · 13 редких · 9 эпических · 4 легендарных, из них 3 секретных. Новые значки — каждый сезон.

# 18 причин вернуться завтра — без стресса и зависимости

## СХЕМА ОДНОГО ДНЯ · 10–20 МИНУТ

**19:00 · ВРЕМЯ, ВЫБРАННОЕ УЧЕНИКОМ**
**Одно мягкое напоминание**
В Telegram: «Пайко нашёл новую загадку про циклы». Не больше 1 в день, тихие часы, отключается одной кнопкой.

**0–12 МИН**
**Миссия дня: 3 шага + 1 эхо**
Шаги собираются из текущего урока курса: видео → тест → задача. Всегда выполнимо за 15 минут.

**+2 МИН**
**Сирри рӯз — загадка дня**
Одна задача для всех учеников; вечером — разбор и обсуждение.

**НАГРАДА**
**«Сегодня ты стал сильнее»**
+XP, танга, рост радара: «+3 Отладка». Костёр недели разгорается.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**
**Пайко засыпает и видит сон**
Тизер завтрашней темы. После ~45 минут: «Отличная работа, отдохни» — честный стоп-сигнал.

## РИТМ НЕДЕЛИ

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| новое испытание недели | миссия дня | командный чек-ин | миссия дня | нераскрытое дело, битвы | свободный проект | итоги лиги, письмо недели |

## ТОН УВЕДОМЛЕНИЙ: ЗАБОТА, А НЕ ДАВЛЕНИЕ

| | |
|---|---|
| так | «Пайко нашёл загадку про циклы. Решишь за 2 минуты?» |
| так | «С возвращением! Начнём с короткого повторения на 10 минут» |
| никогда | ~~«Пайко грустит! Ты потеряешь серию через 2 часа!»~~ |

**Миссия дня**
3 шага из текущего урока + 1 эхо

**Сирри рӯз**
одна загадка для всех, вечерний разбор

**Гулхан**
недельный костёр с личной целью 2–6 дней

**Масло для костра**
заморозка серии, зарабатывается учёбой (до 3)

**Эхо-миссии**
повторение через 1–3–7–21 день

**Сон Пайко**
тизер следующей темы — интрига до завтра

**Находка дня**
косметический сюрприз; шансы видны, покупок нет

**Испытание недели**
«Неделя строк», «Неделя ботов»

**Секретные значки**
загадка-подсказка вместо условия

**Коллекции**
Бестиарий, Эликсиры, Кодекс, карточки дел

**Личная цель**
«Бот к 1 марта» → недельные шаги

**Живой мир**
жители города и купцы приносят «заявки»

**Пульс бота**
реальные пользователи бота ученика

**Командный квест**
вклад каждого в общую цель недели

**Письмо себе**
«зачем я учусь» — вернётся на 30-й день

**«Ты стал сильнее»**
итог дня в навыках, а не в очках

**Сезоны и праздники**
«Навруз-хакатон», летний «Сафар-лагерь»

**Возвращение героя**
тёплая встреча и 10-минутный мягкий вход

## Правила здоровой привычки

*Одат бе фишор*

- Не больше 1 уведомления в день, тихие часы 22:00–08:00
- Серия считается неделями; пропуск не обнуляет её
- Ничего не отнимается: XP, значки и предметы навсегда
- После ~45 минут мини-игры перестают давать XP; уроки — без ограничений
- Режим отпуска и экзаменов: пауза на 1–4 недели
- Нет платных сундуков и таймеров «потеряешь всё через 2 часа»

# Валюта честного труда: заработать можно только навыком

**XP** **Таҷриба · опыт**
Растит уровень и ранг. Не тратится и никогда не отнимается.

**Танга · монета**
≈ 1 танга за 5 XP + награды квестов. Тратится в магазине.

**Гавҳар · самоцвет**
Только за боссов и эпические значки. Для редких наград.

КАК РОЖДАЕТСЯ МОНЕТА

действие → проверка сервером → правило → журнал

Клиент ничего не начисляет: каждая монета имеет «паспорт» — за что и когда выдана.

## Сколько стоит учёба

| УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ | XP | УСЛОВИЕ ЗАСЧИТЫВАНИЯ |
|---|---|---|
| Видео урока | 10 | ≥ 80% реального просмотра |
| Тест урока | до 30 | пропорционально баллу; доработка до 100% — ещё +50% разницы |
| Задача с кодом | 20/40/60 | прошла автотесты; +25% с первой попытки |
| Практика | 30 | решение принято проверкой |
| Домашняя работа | 60–100 | принята наставником, по оценке |
| Эхо-миссия | 15 | верный ответ при повторении |
| Мини-игра | 5–15 | до 3 игр в день приносят XP |
| Миссия дня целиком | +20 | бонус за все 4 шага |
| Босс блока | 300–800 | +1–3 гавҳар, один раз за блок |
| Помощь («Помогло») | 20 | отметка автора вопроса; до 100 XP в неделю |

Весь курс ≈ 40 000 XP. Подсказки к задачам бесплатны и не уменьшают XP — уменьшается лишь бонус «чистое решение».

## 10 рангов · 50 уровней

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **Легенда** Афсона | 40 000 · Бл.10 |
| 9 | **Мастер** Устод | 33 000 · Бл.8–9 |
| 8 | **Хранитель** Посбон | 28 000 · Бл.7 |
| 7 | **Маг AI** Ҷодугари AI | 23 000 · Бл.6 |
| 6 | **Архитектор** Меъмор | 17 000 · Бл.5 |
| 5 | **Инженер** Муҳандис | 12 000 · Бл.4 |
| 4 | **Ботодел** Ботсоз | 7 000 · Бл.3 |
| 3 | **Созидатель** Созанда | 3 500 · Бл.2 |
| 2 | **Искатель** Ҷӯянда | 1 000 · Бл.1 |
| 1 | **Ученик** Шогирд | 0 · Бл.0 |

Ранг = реальный этап курса: «Ботодел» действительно умеет делать ботов.

## Магазин наград

**Косметика** · темы редактора «Ночной Памир», «Шёлк», рамки, скины Пайко, украшения города и лавки 50–400 ¤

**Полезное** · «Масло» (заморозка, 1 в неделю), подсказка в мини-игре (не на экзамене) 40–80 ¤

**Реальная ценность** · 15-минутный разбор кода наставником (лимит в месяц), стикерпак Пайко, скидка на следующий курс гавҳар

Магазин — главный «сток» монет: инфляции нет, цены пересматриваются по данным.

## Защита от накрутки

- XP только за **первый** успех; пересдача решённого не даёт ничего
- Код запускается в песочнице на сервере, клиент не начисляет
- Видео: учёт реального просмотра, перемотка не считается
- Антиплагиат по AST-отпечаткам для ДЗ и боссов
- Лимиты на мини-игры и «Помогло», поиск взаимных «ферм»
- Неизменяемый журнал: любое начисление можно объяснить и откатить

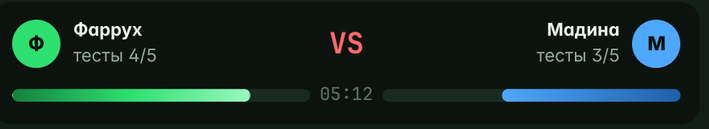
ПРИМЕР ВЕЧЕРА: видео 10 + тест 90% → 27 + задача 40 × 1,25 = 50 + эхо 15 + миссия дня 20 = **122 XP** → **24 танга**

≈ 15 минут учёбы. Пересдать ту же задачу ради XP нельзя.

# Соревноваться честно, учиться вместе — и новичок может победить

## Python-битвы

*Мубориза*

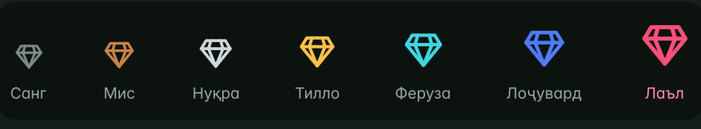



Одна задача, 5–10 минут, побеждает тот, кто быстрее пройдёт тесты. Соперник подбирается по рангу. **Асинхронный режим**: битва с «призраком» — записью решения другого ученика, не нужно быть онлайн одновременно. XP получают оба, победитель — бонус.

Новичкам: битвы только внутри своего ранга и темы, которую уже прошёл.

## Еженедельные лиги

*Лигаҳои ҳафта*

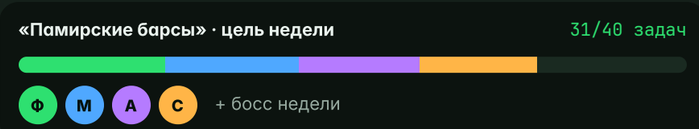



7 лиг названы в честь камней Таджикистана — от камня до бадахшанского лала. Группы по 20–30 учеников с похожей активностью. Очки лиги — учебные очки с **убывающей отдачей**: 10-я задача за день стоит меньше первой, ночной марафон не помогает.

Новичкам: можно только подняться или остаться; участие можно выключить.

## Командные квесты

*Даста*




Команда из 3–5 человек получает общую цель на неделю. Вклад одного ученика **ограничен сверху** — сильный не сделает всё сам, а вклад новичка так же важен. Флаг команды появляется на карте мира.

Новичкам: смешанные команды, где ранг-лидер получает бонус за помощь.

## Охота на баги

*Шикори Баг*

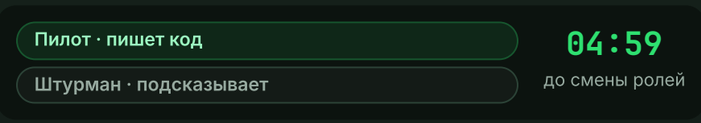
```
for i in range(len(items)):
    total += items[i+1] # ← баг 1/3
print("Итого: " + total) # ← ?
```

Турнир по исправлению ошибок: код с несколькими спрятанными багами, 15 минут. Баги — из Бестиария, так что турнир учит читать ошибки. Каждую пятницу; есть **отдельная сетка для новичков**.

Новичкам: даже 1 найденный баг даёт очки — нет «нуля».

## Код с друзьями

*Ҳамкорӣ*

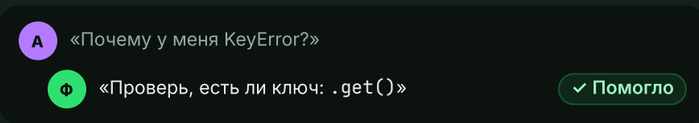



Парный режим в браузерном редакторе: роли меняются каждые 5 минут, XP получают оба. «Приведи друга» награждает, когда друг **завершит Блок 0**, а не просто зарегистрируется — так нет спама приглашениями.

Новичкам: учиться в паре с другом проще, чем одному.

## Награды за помощь

*Устоди ҷавон*



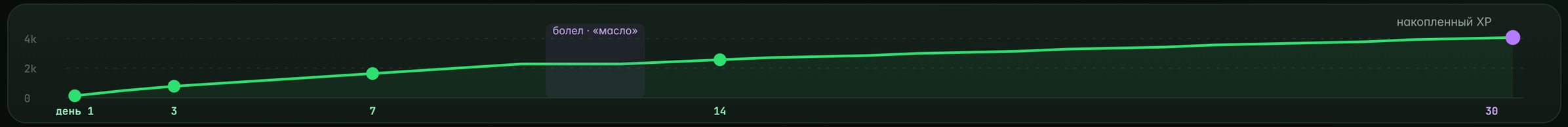

Ответы в обсуждении урока и код-ревью ДЗ по рубрике (только после сдачи своего). «Помогло» ставит автор вопроса. Готовые решения публиковать нельзя — только подсказки. Карма наставника → титулы, закрытый чат, **сертификат ассистента курса**.

Новичкам: объяснять то, что понял вчера, — лучший способ закрепить.

ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ **Личный рекорд недели** — соревнование с собой · **«Рывок недели»** — награда за рост, а не за место · **Сетки по рангам** · **Анонимный ник** по желанию · **Только позитивные реакции** — без дизлайков

# История Фарруха, 16 лет, Душанбе (вымышленный пример)

Цель недели — 4 учебных дня по 15–25 минут. Пропуск двух дней на 2-й неделе ничего не сломал.




## ДЕНЬ 1

Блок 0 · Урок 4 — 135 XP



```
>>> Салом, Ҷаҳон!
```

**Пайко вылупился!**

>_ + значок «Привет, мир!»

**Сделал:** регистрация, цель «4 дня в неделю», видео, установка Python, первая программа.
Награды: 135 XP · 27 танга · значок «Салом, Ҷаҳон!» · Пайко-малыш.

*«Я написал настоящую программу — и он вылупился!»*

МЕТРИКА
время до первого кода < 15 мин

## ДЕНЬ 3

Бестиарий ошибок — 820 XP



Приручено 3 из 25

**Босс «Хатои Аввал» побеждён**
Блок 0 завершён · ранг Шогирд, ур. 5

Открыт мир «Безмолвный город»

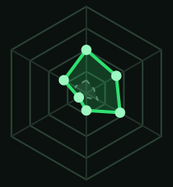
**Сделал:** урок «Ошибки», мини-игру «Читай Traceback», босса блока.
Награды: значок «Читатель Traceback», 3 существа, рамка «Гнездо».

*«Ошибки — это просто существа, которых можно приручить»*

МЕТРИКА
доля прошедших Блок 0 за 3 дня

## ДЕНЬ 7

Итоги недели — 1 650 XP



+4 Синтаксис
+3 Отладка
+2 Логика

4/4 лига «Санг»: 8 из 25

**Сделал:** 3 квартала города (склад, базар, почта), 2 эхо-миссии, загадку дня.
Награды: «Костёр недели I», ранг «Искатель», 1-е «масло» в запас.

*«Я вижу на радаре, что стал сильнее»*

МЕТРИКА
D7-удержание, выполнение недельной цели

## ДЕНЬ 14

Главная — 2 600 XP

**С возвращением, Фаррух!**
«Масло» сохранило костёр. Начнём с 10 минут повторения?

Кварталы города 5/9
Команда «Памирские барсы» 31/40
Первая победа в битве

**Сделал:** пропустил 2 дня (болел) — без потерь; вернулся, вступил в команду друзей.
Награды: ур. 9, тема редактора «Ночной Памир» за 150 танга.

*«Меня не ругали за пропуск — хочется продолжать»*

МЕТРИКА
доля вернувшихся после паузы 3+ дней

## ДЕНЬ 30

Экзамен Блока 1 · 92% — 4 100 XP



**Укротитель шторма**
эпическое · есть у 14% учеников

**Письмо себе (день 1):** «Хочу сделать бота для магазина папы».

**Итог:** Блок 1 пройден, Пайко «Золотой», ранг «Созидатель» ур. 12, Кодекс — 64 своих фрагмента.
Дальше — Мастерская алхимика и первые рецепты для будущего бота.

*«Хочу дойти до своего бота для папиного магазина»*

МЕТРИКА
D30-удержание, сдача экзамена Блока 1

# Всё, что нужно на сегодня, — на одном экране

тёмная тема · зелёный акцент mycourse.tj · игровые элементы — дозированно

mycourse.tj/app

mycourse .tj

- Главная
- Карта миров
- Мои уроки
- Кодекс 64
- Бестиарий 9
- Достижения
- Лига
- Команда
- Магазин
- Профиль

5 · НЕДЕЛЬНЫЙ КОСТЁР

Гулхан · неделя 5
3/4
ещё 1 день до цели недели

## Салом, Фаррух!

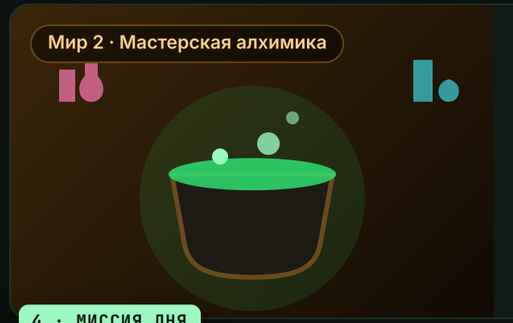
Четверг · ты на 6 400 м пути

Ур. 12 · Созидатель *Созанда* — 4 100 / 4 600 XP

1 · УРОВЕНЬ И ВАЛЮТЫ

312 · 3 · Ф

Мир 2 · Мастерская алхимика



ПРОДОЛЖИТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

### Квест «Ингредиенты и эликсир»

Урок 2.2 · Параметры и return · видео 12 мин + тест + 2 задачи

✓ видео · ✓ тест 90% · ● задача 1 · ○ задача 2

▶ Продолжить — +70 XP · +14 танга · эликсир для коллекции

2 · ПРОДОЛЖИТЬ УРОК



Мне снилась функция, которая возвращает `return` пирожки! Сварим сегодня первый эликсир?

Пайко · Золотой · сыт

3 · ПАЙКО ГОВОРИТ ТИЗЕРОМ

4 · МИССИЯ ДНЯ

### Миссия дня

≈ 14 мин

- [x] ~~Видео «Параметры функции»~~ +10
- [x] ~~Тест урока 2.2~~ +27
- [ ] Задача «Цена со скидкой» +40
- [ ] Эхо: списки (из Блока 1) +15

2 из 4 — награда: +20 XP · находка дня

### Сирри рӯз

2 мин

```
x = [1, 2, 3]
y = x
y.append(4)
print(len(x))
```

3 · 4 · ошибка

Решили 1 284 ученика · разбор в 20:00

### Сила программиста

+3 сегодня




### Лига «Нуқра»

3 дня

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Мадина | 412 |
| 7 | **Ты** | 398 |
| 8 | Сухроб | 371 |
| 9 | Нигина | 350 |

Топ-10 переходят в «Тилло»

**Новое существо рядом!**
IndexError «Канорбез» замечен в задаче 2

**«Алхимик»: 18 / 25 функций**

**«Памирские барсы»: 31/40**
твой вклад 9 задач · босс недели в пятницу

### Путь героя

мир 3 из 11 · 6 400 м

0 Яйцо · 1 Город · 2 Алхимия · 3 Боты · 4 Роботы · 5 Детектив · 6 Джинн · 7 Время · 8 Экипаж · 9 Шёлк. путь · 10 Пик

# Карта показывает путь, урок остаётся уроком

На странице урока существующие видео, тесты и задачи не меняются — игровой слой добавляет только рамку квеста, шаги и обратную связь.

mycourse.tj/map

**Карта миров** · Все миры · Мир 2 · Мастерская · 3 друга рядом

ТУМАН = ЕЩЁ ЗАКРЫТО

Мир 3 · Караван-сарай откроется после босса

Босс: Утерянный гримуар

5

4

3

ЭХО НА СТАРЫХ МИРАХ

эхо готово

Город ✓ 9/9

Яйцо ✓

КВЕСТ 3 · СЕЙЧАС

**Ингредиенты и эликсир**

Параметры и return · 2 задачи

Войти · +70 XP

| Мир 2 | Коллекция «Эликсиры» | Эхо-миссии |
|---|---|---|
| 2 / 5 квестов | 18 / 25 | 1 ждёт · 2 мин |
| | | Город: списки |

mycourse.tj/course/block-2/lesson-2

Блок 2 · Функции и работа с данными › Урок 2 · Параметры и return

РАМКА КВЕСТА + ШАГИ

КВЕСТ · МАСТЕРСКАЯ АЛХИМИКА

**Ингредиенты и эликсир**

✓ Видео › ✓ Тест › ● Задача › ○ Практика › ○ ДЗ

Видео урока · 12:04 · просмотрено ✓

ОШИБКА = НАХОДКА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВИДЕО — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

**Задача: «Цена со скидкой»** · 40 XP · +Логика

```
1  def discount(price, percent=10):
2      if percent < 0:
3          return "ошибка" ← TypeError в тесте 3
4      return price - price * percent / 100
```

✓ test_basic ✓ test_default × test_negative · Подсказка · Проверить

**Практика** · после задачи

«Рецепт скидочной карты» · 30 XP

**Домашняя работа** · наставник

проверка наставником · 60–100 XP

ВСТРЕЧЕНО СУЩЕСТВО

**Омехта · TypeError**

Исправь ошибку сам — и оно станет частью твоего Бестиария.

Награда за квест

+70 XP · +14 танга · эликсир «discount»

+25% за первую попытку · подсказки не снижают XP

Твоё решение попадёт в

**Кодекс · свиток #65**

пригодится в Блоке 3: бот-магазин

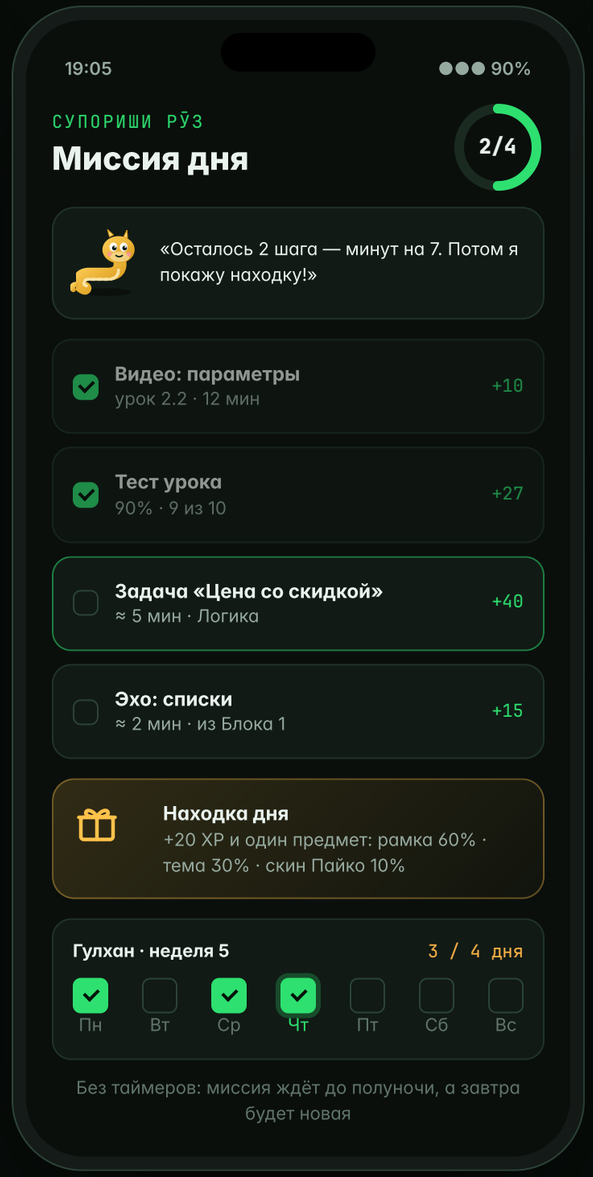
**Обсуждение урока**

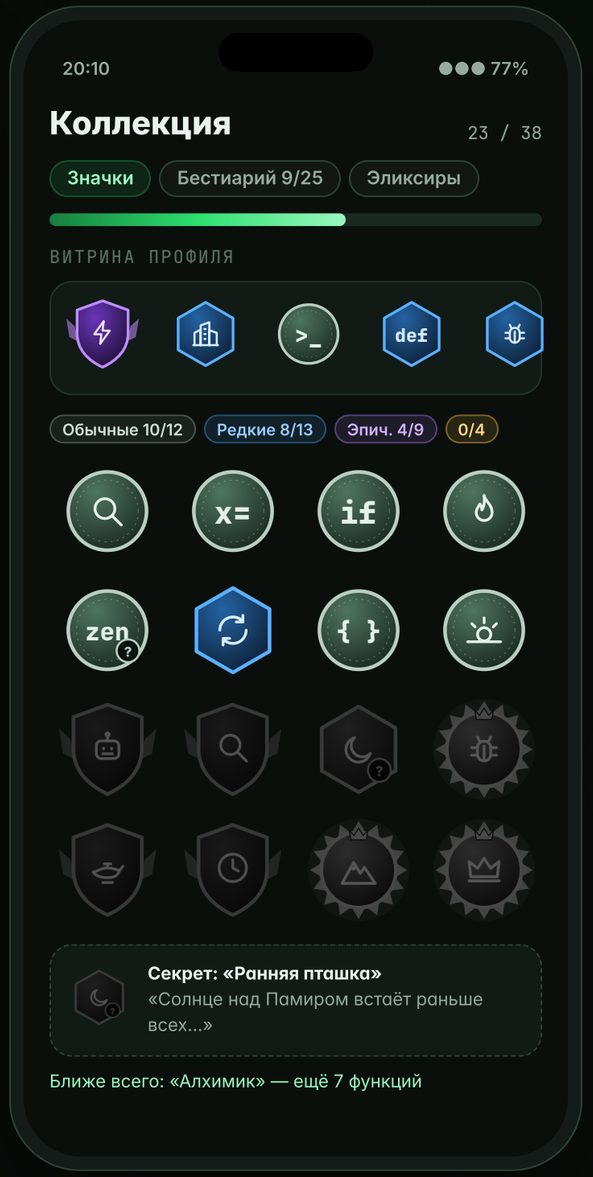
12 вопросов · 4 ответа «Помогло»

# Момент гордости, план на день и витрина достижений

мобильная версия · 360 px




### Экран награды

Появляется **после** проверки сервером, а не по клику. Длительность и эффекты зависят от редкости. Показывает, что изменилось в навыках, — не только очки. Кнопка «Поделиться» создаёт карточку для сторис с QR-проверкой.

### Миссия дня

Собирается автоматически из текущего урока и одного повторения. Всегда видно, сколько осталось минут. Шансы «находки» показаны открыто, находка — только косметика. Никаких таймеров и красных предупреждений.

### Коллекция

Полученные значки — цветные, будущие — тёмные силуэты: видно, к чему стремиться. Секреты — загадки. Блок «Ближе всего» подсказывает следующую реальную цель. Витрину из 5 значков ученик собирает сам.

**Правило анимаций:** не дольше 4 секунд, всегда можно пропустить тапом, уважается системная настройка «уменьшить движение».

# Соревнование, награды и профиль, который не стыдно показать работодателю

mycourse.tj/league

Лига | Команды | Друзья | Рывок недели

**Лига «Нуқра» · серебро**
неделя 47 · осталось 3 дня · 26 участников

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Н | Нозим | 688 |
| 2 | Д | Дилноза | 640 |
| 3 | А | Амир | 602 |
| 4 | Ш | Шахзода | 515 |
| 5 | Б | Бехруз | 470 |
| 6 | М | Мадина | 412 |
| 7 | Ф | **Фаррух (ты)** | 398 ↑2 |
| 8 | С | Сухроб | 371 |
| 9 | Н | Нигина | 350 |
| 10 | ? | Кодпаҳлавон_17 анноним | 344 |

▲ Топ-10 переходят в «Тилло» · из этой лиги нельзя опуститься

**Рывок недели: Нигина**
+212% учебных очков к прошлой неделе · награда «Рывок» и 50 танга

Анонимный ник в рейтинге

ЛИГА НЕ НАКАЗЫВАЕТ: ТОЛЬКО ВВЕРХ

mycourse.tj/shop

**Магазин наград** *Бозорча* 312 3

Всё | Темы | Пайко | Рамки | Город | Полезное | Реальное

```
for peak in pamir:
  print("↑", peak)
```
есть
**Тема «Ночной Памир»**
редактор кода 150 ¤


**Скин «Пайко-космонавт»**
компаньон 300 ¤

Ф
**Рамка «Шёлковый путь»**
профиль 120 ¤

**Масло для костра**
1 в неделю 80 ¤

реальная ценность
**Разбор кода с наставником**
15 мин · 1 в месяц 2 гавҳар


**Стикерпак Пайко для Telegram**
навсегда 1 гавҳар

Только виртуальная валюта, заработанная учёбой. Реальные деньги в магазине не принимаются.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА — ЗА ГАВҲАР

mycourse.tj/@farrukh

6 400 м · мир 3 из 11

Ф
**Фаррух Р.**
Созидатель · ур. 12 · *Созанда*



| 4 100 | 64 | 9/25 | 23 |
|---|---|---|---|
| XP | свитка | существ | значка |




Витрина

Активность · 20 недель — 5 недель Гулхан

ПРОЕКТЫ И ПРОВЕРЕННЫЕ НАВЫКИ

**Слот «Живой бот»**
появится после проверки бота в Блоке 3

**Кодекс · 64 своих фрагмента**
функции, циклы, работа с файлами · экспорт в GitHub

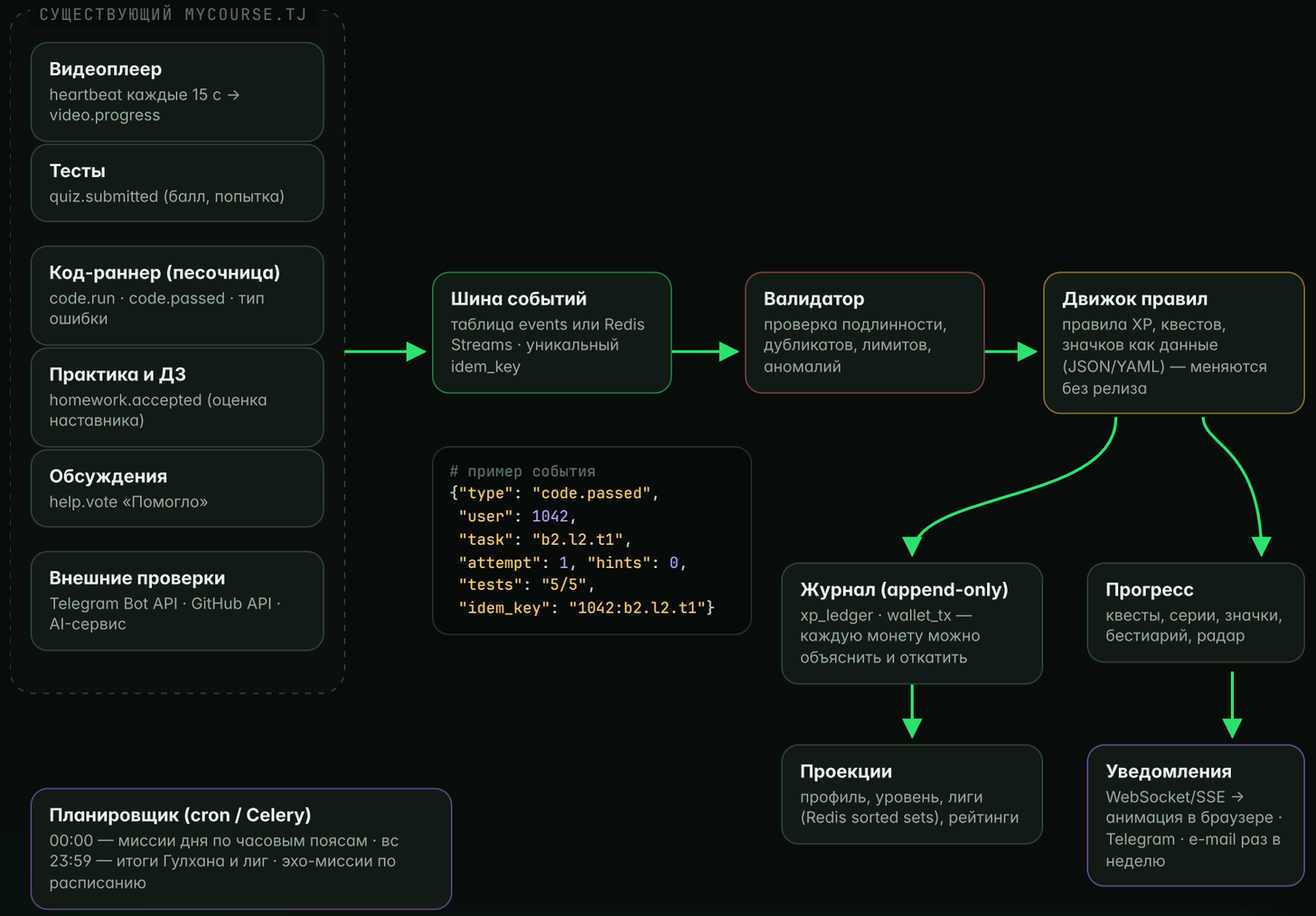
**Сертификат «Основы Python»**
экзамен Блока 1 · 92% · QR-проверка PDF

Поделиться профилем | Резюме-PDF

В ПРОФИЛЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ

# Игровой слой «слушает» курс и не доверяет браузеру

Подходит к любому бэкенду. Пример стека: Python (Django или FastAPI) + PostgreSQL + Redis + WebSocket/SSE.




1. Клиент только показывает — начисляет сервер
2. Каждое событие обрабатывается ровно один раз
3. Правила — данные, а не код
4. Ничего не удаляется — только компенсирующие записи

## ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

**game_profile** — 1:1 user
user_id · xp · level · rank
coins · gems · payko_stage
weekly_goal · timezone

**events** — вход
id · user_id · type
source_id · payload jsonb
idem_key UNIQUE · created_at

**xp_ledger** — append-only
user_id · amount · reason
source_type · source_id
rule_id · created_at

**wallet_tx** — append-only
user_id · currency · amount
reason · ref_id · created_at

**achievements** — справочник
code · rarity · rule jsonb
is_secret · riddle · tiers

**user_achievements**
user_id · achievement_id
tier · earned_at · share_token

**daily_missions**
user_id · date · steps jsonb
completed_at · find_item_id

**streak_weeks**
user_id · week · goal
days_done · freeze_used

**bestiary**
user_id · error_type
first_seen · tamed_at

**codex_items**
user_id · task_id · code
tags · created_at

**skills · task_skill_tags**
user_id · skill · value
task_id · skill · weight

**echo_schedule**
user_id · topic · box
due_at · last_result

**league_members**
week · league_id · user_id
points · result

**teams · team_quests**
team_id · members
week · goal · progress

**shop_items · inventory**
item_id · price · currency
user_id · item_id · equipped

**help_votes · verifications**
from · to · post_id
kind · status · checked_at

# Ядро: опыт, монеты, привычка, награды, компаньон

Сложность: ■■□□□ просто ■■■■□ сложно

| ФУНКЦИЯ | КАК РАБОТАЕТ | УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ | ЧТО ХРАНИТЬ В БД | ЗАЩИТА ОТ НАКРУТКИ | КОГДА НАГРАДА | АНИМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ | СЛОЖН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XP, уровни, ранги** 1 · запуск | Сервер начисляет XP по таблице стоимости; уровень и ранг — функция от суммы XP | видео (по реальному просмотру), тест, код прошёл тесты, ДЗ принято, эхо, босс | `xp_ledger` · `game_profile(xp, level, rank)` | XP только за первый успех (уникальный ключ события), всё проверяет сервер | сразу после события | «+40 XP» всплывает; повышение уровня — полноэкранно | ■■□□□ |
| **Танга и магазин** 1 · запуск | Танга ≈ XP ÷ 5 + награды квестов; покупка — атомарная транзакция | все события с XP, квесты, покупки | `wallet_tx` · `shop_items` · `inventory` | баланс считается только из журнала; лимиты на товары | сразу; покупка — мгновенно | монеты летят в кошелёк; «Куплено» | ■■□□□ |
| **Миссия дня** 1 · запуск | В 00:00 по часовому поясу ученика собирается из текущего урока + 1 эхо | события курса, закрывающие шаги | `daily_missions(date, steps jsonb, done_at)` | шаг закрывается только реальным событием курса | когда закрыты все шаги | кольцо прогресса; «Находка дня» | ■■□□□ |
| **Гулхан (недельная серия)** 1 · запуск | Цель 2–6 дней; день засчитан при ≥ 1 событии с XP | любое событие с XP | `streak_weeks(goal, days_done, freeze_used)` | считаются только события с XP; «масло» из инвентаря | итог недели: вс 23:59 по TZ ученика | костёр разгорается; итог недели в Telegram | ■■□□□ |
| **Достижения** 1 · запуск | Правила — данные (JSON): условие и порог; проверка после каждого события | все события | `achievements(rule, rarity, secret)` · `user_achievements(tier, share_token)` | выдача идемпотентна; % владельцев считается по базе | в момент выполнения условия | анимация по редкости; карточка для сторис | ■■■□□ |
| **Пайко** 1 · запуск | Стадия = число пройденных блоков; реплики из шаблонов по контексту дня | завершение блока, события дня | `game_profile(payko_stage, skin)` | ускорить нельзя — только прохождение блоков | при завершении блока | эволюция; реплики на главной | ■■□□□ |
| **Бестиарий ошибок** 1 · запуск | Код-раннер возвращает тип исключения; если следующий запуск без этой ошибки и без готового решения — существо приручено | запуск кода с ошибкой → успешный запуск | `bestiary(error_type, first_seen, tamed_at)` | 1 раз на тип; только в учебных задачах; не засчитывается после показа решения | при исправлении | существо выбегает; «Новое существо!» | ■■■□□ |
| **Радар навыков** 2 · расширение | Каждое задание помечено навыками с весами | код прошёл тесты, результат теста | `skills(user, skill, value)` · `task_skill_tags` | только первые успехи; нормализация по сложности | после события; итог дня | «Сегодня: +3 Отладка» | ■■□□□ |
| **Кодекс** 2 · расширение | Принятое решение копируется в личную библиотеку с тегами | код прошёл тесты, ДЗ принято | `codex_items(task_id, code, tags)` | только принятые решения | сразу | «Свиток #65 добавлен» | ■■□□□ |

# Глубина и сообщество: повторение, игры, боссы, лиги, проверки

Оценка сложности — для команды из 1–2 бэкенд- и 1 фронтенд-разработчика при уже работающих курсе и код-раннере.

| ФУНКЦИЯ | КАК РАБОТАЕТ | УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ | ЧТО ХРАНИТЬ В БД | ЗАЩИТА ОТ НАКРУТКИ | КОГДА НАГРАДА | АНИМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ | СЛОЖН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Эхо-миссии** 2 · расширение | Интервалы 1–3–7–21 день (система Лейтнера) | ответ на эхо-задачу | `echo_schedule(topic, box, due_at)` | XP только в день, когда эхо «созрело»; без повторов той же задачи | при верном ответе | значок эха на карте | 🟢🟢🟢⚫⚫ |
| **Мини-игры** 2 · расширение | HTML5-модули с банком заданий, ответы проверяет сервер | игра завершена (счёт, время) | `minigame_runs(score, duration)` | 3 игры с XP в день; минимальное время; серверная проверка | после игры | 1–3 звезды | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
| **Боссы блоков** 2 · расширение | Экзамен или проект со скрытыми тестами; HP = доля непройденных тестов | отправка решения, пройденные тесты | `boss_attempts(tests_passed, best)` | скрытые тесты; антиплагиат по AST; награда один раз | при 100% или пороге экзамена | полоска HP; эпическая анимация | 🟢🟢🟢⚫⚫ |
| **Лиги** 2 · расширение | Группы по 20–30 по активности прошлой недели; очки с убывающей отдачей | события с XP за неделю | `league_members(week, points)` · Redis sorted set | убывающая отдача, лимиты, поиск аномалий | воскресенье вечером | итоги лиги, повышение | 🟢🟢🟢⚫⚫ |
| **Командные квесты** 2 · расширение | Общая цель недели; вклад одного ограничен сверху | события участников | `teams` · `team_quests(progress)` | потолок вклада, защита от фейковых аккаунтов | при достижении цели | флаг команды на карте | 🟢🟢🟢⚫⚫ |
| **Помощь и карма** 2 · расширение | «Помогло» ставит автор вопроса; ревью ДЗ по рубрике | отметка «Помогло», принятое ревью | `help_votes(from, to, post)` · `mentor_karma` | 1 голос на пост, недельный лимит, поиск взаимных «ферм», выборочная проверка | после отметки | «Спасибо» + карма | 🟢🟢🟢⚫⚫ |
| **Проверка ботов и GitHub** 2 · расширение | Платформа даёт одноразовый код боту / читает репозиторий через API | бот ответил кодом, коммит, CI зелёный | `integrations(bot, repo)` · `verifications` | одноразовые коды, проверка владельца, повторная проверка через 7 дней | после успешной проверки | «Живой бот», «Хранитель времени» | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
| **Python-битвы** 3 · будущее | Подбор по рангу, одна задача; асинхронно — против записи «призрака» | решение битвы (время, тесты) | `battles` · `battle_runs(replay)` | серверное время, одинаковые задачи, ограничение вставки кода | по завершении | экран VS, победа | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
| **AI-испытания** 3 · будущее | Набор проверочных диалогов к AI-боту ученика, оценка по рубрике | испытание пройдено | `ai_runs(transcript, score)` | фиксированный набор атак, лимит запусков, бюджет токенов | при прохождении | эпическая анимация «Хозяин лампы» | 🔴🔴🔴🔴🔴 |

# Запустить за 6–8 недель, расти по данным

Сроки ориентировочные: зависят от того, какие события курса уже записываются и есть ли код-раннер с типами ошибок.

ЭТАП 1 · 6-8 НЕДЕЛЬ — MVP

## Быстрый запуск

- Сбор событий курса + журнал XP и монет
- XP, 50 уровней, 10 рангов, танга
- Миссия дня и недельный Гулхан с «маслом»
- 20 базовых достижений и анимации по редкости
- Пайко: 5 стадий и реплики-тизеры
- Карта миров с прогрессом (статичная иллюстрация)
- Бестиарий ошибок из код-раннера
- 1 мягкое уведомление в день через Telegram

Пилот: Блоки 0–1 на когорте 100–200 учеников.

ЭТАП 2 · +3-4 МЕСЯЦА — расширение

## Расширенная версия

- Магазин и гавҳар
- 6 мини-игр
- Боссы всех блоков
- Эхо-миссии
- Радар навыков
- Кодекс + экспорт в GitHub
- Еженедельные лиги
- Командные квесты
- Помощь и карма наставника
- Проверка ботов и GitHub
- Все 38 значков
- Сезон «Навруз-хакатон»

Включать фичи постепенно, A/B на 50% новых учеников.

ЭТАП 3 · 6+ МЕСЯЦЕВ — уникальное

## Функции будущего

- Python-битвы в реальном времени
- Парное программирование
- AI-подсказки Пайко по коду ученика — без готовых ответов
- AI-испытания для ботов
- Живой анимированный город и лавки
- Командная экспедиция на пик
- Реальные заказы от партнёров
- Telegram Mini App и публичные портфолио

Запускать, когда этапы 1–2 доказали рост удержания.

неделя 0 — 8 — ~24 — 50+

### Что измерять

**D1 / D7 / D30**
удержание по когортам

**Завершение блоков**
доля дошедших до босса

**Возвращение после паузы**
доля вернувшихся через 3+ дня

**Недельная цель**
% выполнивших свой Гулхан

**Время до первого кода**
цель — до 15 минут

**Качество**
баллы экзаменов, NPS

### Защитные метрики

- Средняя сессия не растёт выше ~60 минут
- Доля отключивших уведомления не растёт
- Баллы экзаменов не падают: игра не подменяет учёбу
- Жалобы на давление и стресс — разбирать еженедельно
- Доля аномальных начислений XP < 1%

### Следующие шаги

1. Утвердить концепцию, мир каждого блока и названия; таджикские названия вычитать носителю языка
2. Проверить, какие события курса уже записываются
3. Спроектировать таблицы и правила XP
4. Собрать MVP на Блоках 0–1
5. Пилот на 100–200 учениках, через месяц — решение по этапу 2



**«Сегодня я стал сильнее как программист. Завтра меня ждёт новая интересная миссия!»**

*Ру·Достон*
mycourse.tj